BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TRAINING

OOP – Thực hành

Thời gian: 19:30 thứ 5 ngày 25/05/2023

Địa điểm: Microsoft Teams

Trainers: Huỳnh Lê Đan Linh – KTMP2022.2

Nguyễn Việt Khoa – KTPM2022.2

Lê Duy Nguyên – KTPM2022.2

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Những điểm kiến thức có thể dùng đến

Đề thi thử

- Hàm bạn, lớp bạn, biến static, constructor/destructor...
- Nạp chồng toán tử
- Các kiến thức về public, protected và private để đảm bảo tính đóng gói
- Kế thừa, đa hình
- Kỹ năng trừu tượng hóa bài toán
- ...

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Đề bài:

- Định nghĩa các phương thức thiết lập và nạp chồng toán tử +,=,+=,++,--,<<, >> cho lớp Phan_so.

```
class Phan_so {
private:
    int tu;
    int mau;
public:
    Phan_so();
    Phan_so(int);
    Phan_so(int, int);
    Phan_so(const Phan_so&);
    Phan_so operator+ (const Phan_so&);
    Phan_so& operator= (const Phan_so&);
    Phan_so& operator+= (const Phan_so&);
};
```

Đề thi thử

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Đề thi thử

Đề bài:

- Định nghĩa các phương thức thiết lập và nạp chồng toán tử +,=,+=,++,--,<<, >> cho lớp Phan_so.

```
class Phan_so {
private:
    int tu;
    int mau;
public:
    Phan_so& operator++();
    Phan_so operator++(int);
    friend istream& operator>>(istream&, Phan_so&);
    friend ostream& operator<<(ostream&,
                                const Phan_so&);
};
```

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Phương thức thiết lập:

- Không có giá trị trả về
- Tên phương thức trùng với tên lớp.

```
// Phương thức thiết lập mặc định
Phan_so::Phan_so() {
    tu = 0;
    mau = 1;
}
```

Đề thi thử

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Phương thức thiết lập:

- Không có giá trị trả về
- Tên phương thức trùng với tên lớp.

```
// Phương thức thiết lập có tham số
Phan_so::Phan_so(int a, int b) {
    tu = a;
    mau = b;
}
```

Đề thi thử

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Phương thức thiết lập:

- Không có giá trị trả về
- Tên phương thức trùng với tên lớp.

```
// Phương thức thiết lập có tham số
Phan_so::Phan_so(int a) {
    tu = a;
    mau = 1;
}
```

Đề thi thử

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Đề thi thử

Phương thức thiết lập sao chép:

- Không có giá trị trả về
- Tên phương thức trùng với tên lớp.
- Tham số đầu vào phải là tham chiếu hằng.

```
Phan_so::Phan_so(const Phan_so& temp) {
    tu = temp.tu;
    mau = temp.mau;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Đề thi thử

Operator +:

- Có thể là hàm bên ngoài hoặc phương thức của lớp
- Tham số đầu vào nên là tham chiếu hằng (tham trị vẫn oke)
- Trả về một đối tượng chứa kết quả của phép toán

```
// Phương thức của lớp
Phan_so Phan_so::operator+ (const Phan_so& x) {
    Phan_so temp;
    temp.tu = x.tu * mau + tu * x.mau;
    temp.mau = x.mau * mau;
    return temp;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Đề thi thử

Operator =:

- Chỉ có thể là phương thức của lớp.
- Tham số đầu vào nên là tham chiếu hằng.
- Trả về một tham chiếu tới đối tượng đang gọi phương thức.

```
// Phương thức của lớp
Phan_so& Phan_so::operator= (const Phan_so& temp){
    tu = temp.tu;
    mau = temp.mau;
    return *this;
}
// this là con trỏ giữ địa chỉ đối tượng
// đang gọi phương thức
```

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Đề thi thử

Operator +=:

- Kết hợp giữa `operator+` và `operator=`.
- Nên là phương thức của lớp

```
// Phương thức của lớp
Phan_so& Phan_so::operator+= (const Phan_so& x) {
    tu = x.tu * mau + tu * x.mau;
    mau = x.mau * mau;
    return *this;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Đề thi thử

Operator ++ (tiền tố):

- Toán tử 1 ngôi, toán hạng duy nhất của nó là đối tượng gọi phương thức nên không có tham số đầu vào.
- Trả về tham chiếu tới đối tượng sau khi đã tăng giá trị thêm 1.

```
// Phương thức của lớp
// ++a
Phan_so& Phan_so::operator++() {
    *this += Phan_so(1);
    return *this;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Đề thi thử

Operator ++ (hậu tố):

- Có thêm một tham số đầu vào giả để phân biệt với phiên bản tiền tố
- Tăng giá trị của đối tượng lên 1, sau đó trả về giá trị của đối tượng trước khi tăng thêm 1.

```
// Phương thức của lớp
// a++
Phan_so Phan_so::operator++(int) {
    Phan_so ret = *this;
    ++ *this;
    return ret;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Đề thi thử

Operator >>:

- Phải là hàm bên ngoài, và là hàm bạn của lớp
- Tham số đầu vào đều là tham chiếu
- Trả về một tham chiếu tới đối tượng thuộc lớp `istream`.

```
class Phan_so {
    friend istream& operator>>(istream&, Phan_so&);
    // ...
};
istream& operator>>(istream& is, Phan_so& ps) {
    cout << "Nhap tu: ";
    is >> ps.tu;
    cout << "Nhap mau: ";
    is >> ps.mau;
    return is;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 1

Đề thi thử

Operator <<:

- Phải là hàm bên ngoài, và là hàm bạn của lớp
- Tham số đầu vào đều là tham chiếu, tham số thứ 2 nên là tham chiếu hằng.
- Trả về một tham chiếu tới đối tượng thuộc lớp `ostream`.

```
class Phan_so {
    friend ostream& operator<<(ostream&,
                               const Phan_so&);
    // ...
};
ostream& operator<<(ostream& os,
                    const Phan_so& ps) {
    os << ps.tu << "/" << ps.mau;
    return os;
}
```

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Tóm tắt

Đề thi thử

- **Một Guild** sẽ bao gồm **n thành viên** , mỗi thành viên có **tên** và các chỉ số **HP**, **ATK** và **DEF**, một thành viên trong Guild gồm các loại:
- **Nhân loại**: có thêm **thuộc tính job**, bao gồm **Human** và **Elf**.
- **Bán nhân**: có thêm **thuộc tính racial**, bao gồm **Orc** và **Golbin**.
- **Dị hình**: không có thêm thuộc tính nào, bao gồm **Vampire** và **Devil**.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Tóm tắt

Đề thi thử

- Elf được **+ 50% DEF** dựa trên **DEF nhập vào**
- Orc được **+50% HP** dựa trên **HP nhập vào**
- Golbin được **+ 10% ATK** dựa trên **ATK nhập vào**
- Vampire được **+10% HP / mỗi Nhân loại trong Guild**
- Devil được **+10% ATK và +10% DEF / mỗi Devil trong Guild**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Tóm tắt

Đề thi thử

- **HP <=0** thì coi như đã **chết**, không còn khả năng ATK
- Mỗi **lượt đánh** sẽ gây sát thương (tức là **trừ vào HP của đối phương**) một lượng là (ATK bản thân – DEF đối phương), nếu DEF của đối phương cao hơn thì coi như sát thương là 0.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Tóm tắt

Đề thi thử

- Giả sử **Guild đi đánh Boss,** biết rằng 2 bên sẽ đánh nhau theo lượt, và bên Guild sẽ tấn công trước, **tất cả các thành viên trong Guild sẽ lần lượt đánh vào Boss theo thứ tự trong đội hình**, sau đó Boss sẽ tấn công vào thành viên ít máu nhất.
- Xuất ra kết quả **người chiến thắng** và **số máu còn lại** của họ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

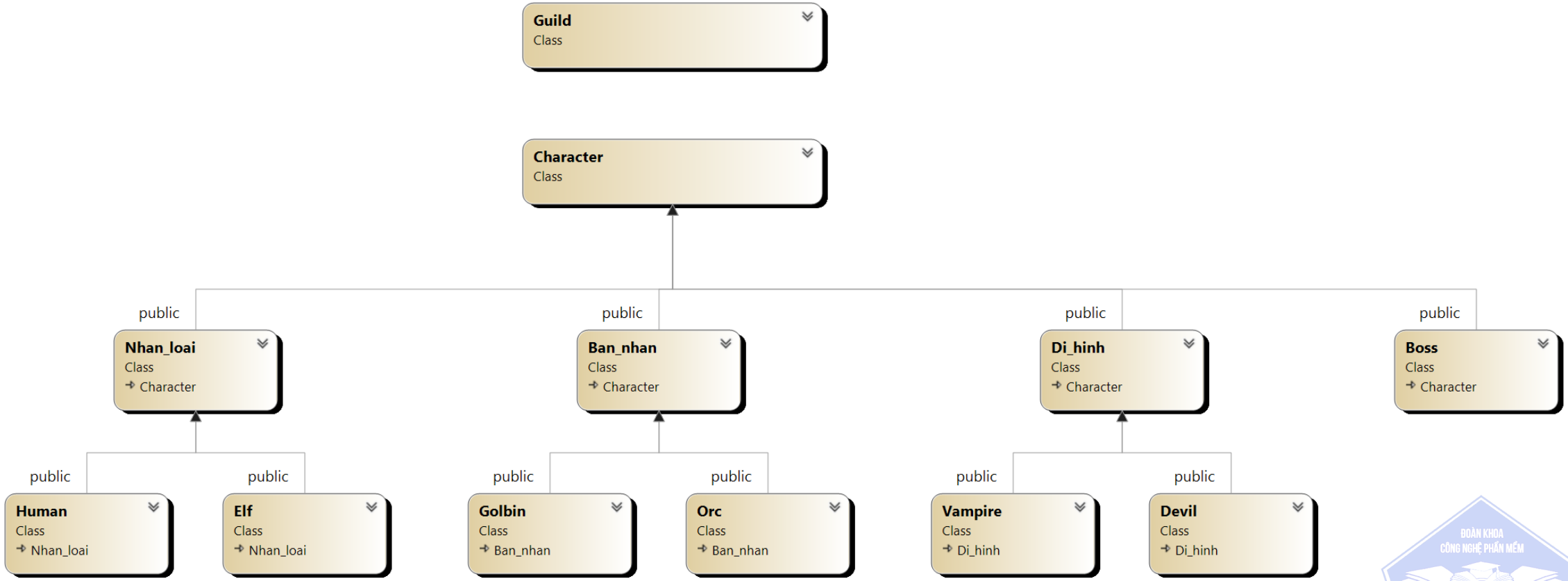
Bài tập 2 – Tóm tắt

Đề thi thử

- **Một Guild** sẽ bao gồm **n thành viên** , mỗi thành viên có **tên** và các chỉ số **HP**, **ATK** và **DEF**, một thành viên trong Guild gồm các loại:
- **Nhân loại**: có thêm **thuộc tính job**, bao gồm **Human** và **Elf**.
- **Bán nhân**: có thêm **thuộc tính racial**, bao gồm **Orc** và **Golbin**.
- **Dị hình**: không có thêm thuộc tính nào, bao gồm **Vampire** và **Devil**.

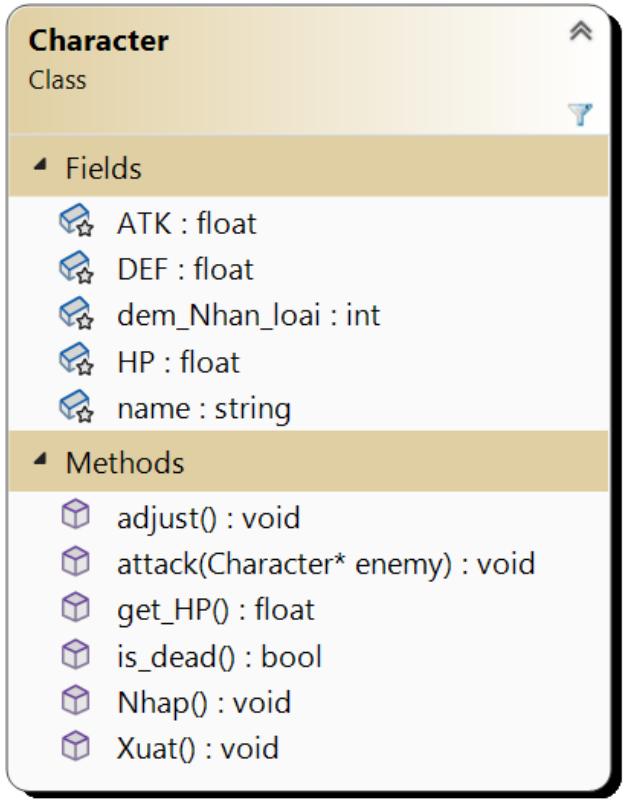
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Sơ đồ lớp



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích



- Lớp `Character` có 5 thuộc tính, trong đó:
- **`dem_Nhan_loai`**: thuộc tính **`static`**, dùng để đếm số lượng đối tượng `Nhan_loai` được tạo, cho nó là thuộc tính **`protected`** của lớp cha `Character` để các lớp con `Nhan_loai` và `Vampire` đều có thể **truy cập được** (`Vampire` được +10% HP trên mỗi `Nhan_loai` trong `Guild`)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích

Ôn lại kiến thức:

- Thuộc tính tĩnh (`static`) là các thuộc tính đại diện cho cả một lớp đối tượng chứ **không thuộc về một đối tượng cụ thể** của lớp.
- Một biến `static` dùng để **chứa một thông tin chung** cho cả lớp đối tượng (giá trị hằng, biến đếm,...)

- Lớp `Character` có 5 thuộc tính, trong đó:

- **`dem_Nhan_loai`**: thuộc tính **`static`**, dùng để đếm số lượng đối tượng `Nhan_loai` được tạo, cho nó là thuộc tính `protected` của lớp cha `Character` để các lớp con `Nhan_loai` và `Vampire` đều có thể **truy cập được** (`Vampire` được +10% HP trên mỗi `Nhan_loai` trong `Guild`)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích

Ôn lại kiến thức:

- Lớp con được **kế thừa** các **thuộc tính và phương thức** đã được khai báo **ở lớp cha.**

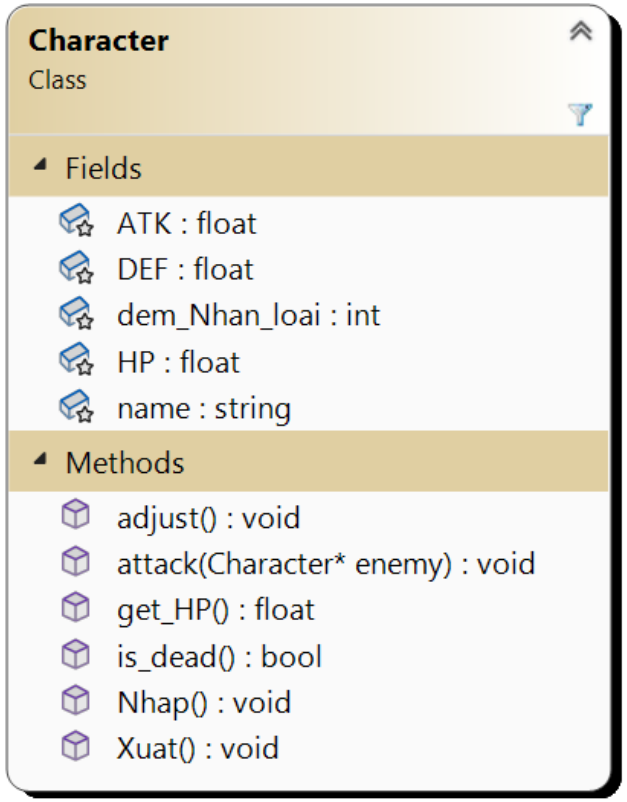
- Lớp `Character` có 5 thuộc tính, trong đó:
- `dem_Nhan_loai`: thuộc tính `static`, dùng để đếm số lượng đối tượng `Nhan_loai` được tạo, cho nó là thuộc tính `protected` của lớp cha `Character` để các lớp con `Nhan_loai` và `Vampire` đều có thể **truy cập được** (`Vampire` được +10% HP trên mỗi `Nhan_loai` trong `Guild`)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích

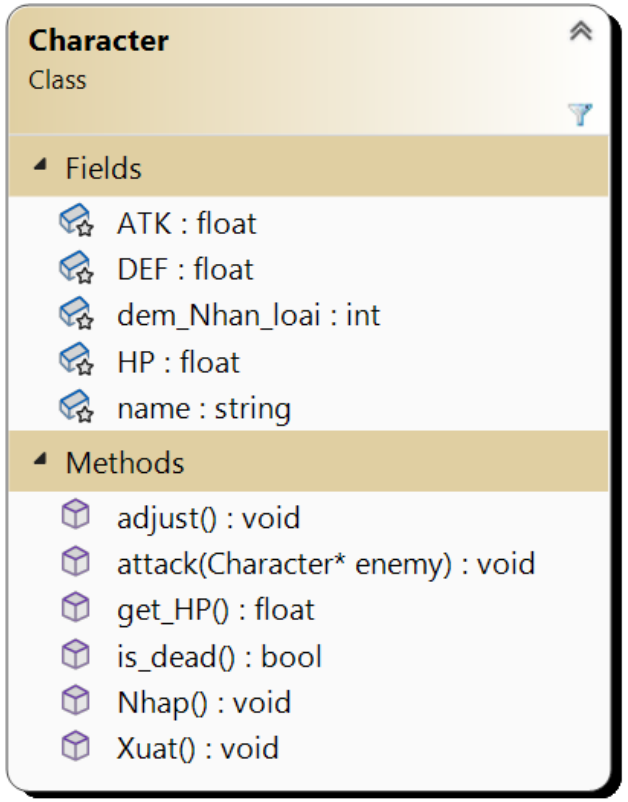
Ôn lại kiến thức:

- Ngoài việc được thừa kế, lớp con còn có thể **định nghĩa thêm** các thuộc tính, phương thức mới hoặc **định nghĩa một phiên bản khác** cho các phương thức ở lớp cha.
- **Phương thức ảo** (có từ khóa `virtual` ở trước) là những phương thức lớp cha muốn lớp con định nghĩa lại (hay **ghi đè – override**).



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích



- Lớp `Character` có 6 phương thức, trong đó có 2 **phương thức ảo**:
- `Nhap()`: các lớp con có các thuộc tính mới sẽ định nghĩa lại hàm này để có thể nhập thêm dữ liệu.
- `adjust()`: điều chỉnh chỉ số của nhân vật sau khi nhập tùy theo loại, mỗi lớp con sẽ có một phiên bản khác nhau.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích

Đề bài:

- Elf được **+ 50% DEF** dựa trên **DEF nhập vào**
- Orc được **+50% HP** dựa trên **HP nhập vào**
- Golbin được **+ 10% ATK** dựa trên **ATK nhập vào**
- Vampire được **+10% HP / mỗi Nhân loại trong Guild**
- Devil được **+10% ATK và +10% DEF / mỗi Devil trong Guild**

- Lớp `Character` có 6 phương thức, trong đó có 2 **phương thức ảo**:

- `Nhap()`: các lớp con có các thuộc tính mới sẽ định nghĩa lại hàm này để có thể nhập thêm dữ liệu.
- `adjust()`: điều chỉnh chỉ số của nhân vật sau khi nhập tùy theo loại, mỗi lớp con sẽ có một phiên bản khác nhau.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích

Đề bài:

- **Nhân loại**: có thêm **thuộc tính job**
- **Bán nhân**: có thêm **thuộc tính racial**
- Vampire được **+10% HP / mỗi Nhân loại trong Guild**

- Lớp `Nhan_loai` định nghĩa thêm một dữ liệu thành viên mới là `job`.
- Lớp `Ban_nhan` cũng định nghĩa thêm một thuộc tính mới là `racial`.
- Cả 2 lớp **ghi đè (override) hàm** `Nhap()` để có thể **nhập thêm** dữ liệu cho thuộc tính mới.
- Ngoài ra hàm `Nhap()` của lớp `Nhan_loai` **tăng giá trị của biến** `dem_Nhan_loai` **lên 1** sau mỗi lần nhập.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích

- Lớp `Nhan_loai` định nghĩa thêm một dữ liệu thành viên mới là **`job`.**
- Lớp `Ban_nhan` cũng định nghĩa thêm một thuộc tính mới là **`racial`.**
- Cả 2 lớp **ghi đè (override) hàm** `Nhap()` để có thể **nhập thêm** dữ liệu cho thuộc tính mới.
- Ngoài ra hàm `Nhap()` của lớp `Nhan_loai` **tăng giá trị của biến** `dem_Nhan_loai` **lên 1** sau mỗi lần nhập.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích

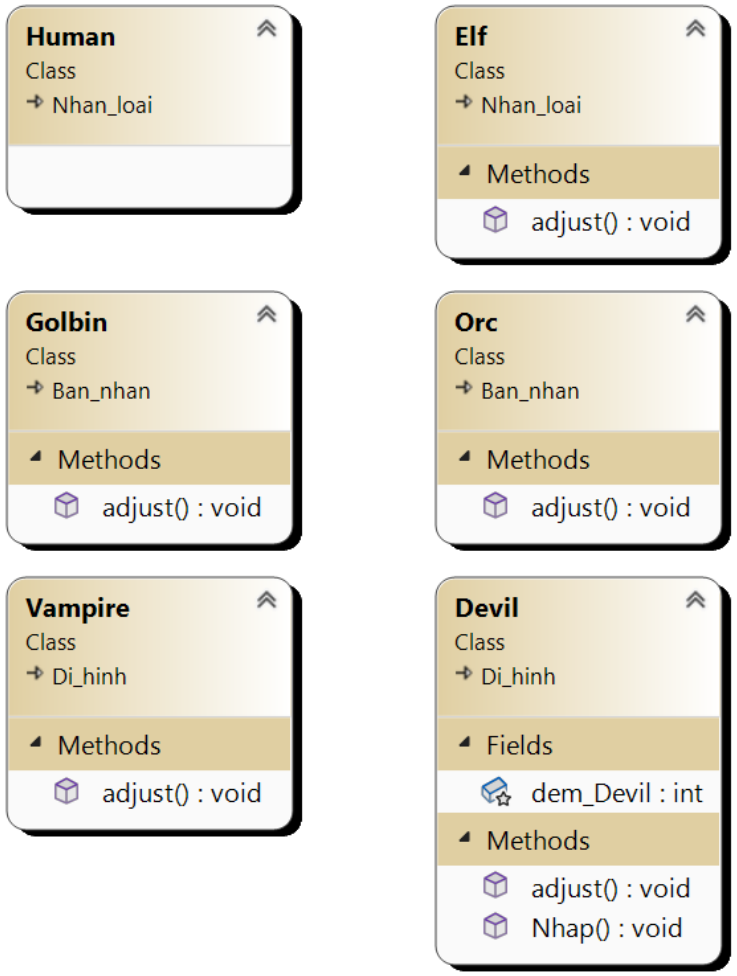
Đề bài:

- Elf được **+ 50% DEF** dựa trên **DEF nhập vào**
- Orc được **+50% HP** dựa trên **HP nhập vào**
- Golbin được **+ 10% ATK** dựa trên **ATK nhập vào**
- Vampire được **+10% HP / mỗi Nhân loại trong Guild**
- Devil được **+10% ATK và +10% DEF / mỗi Devil trong Guild**

- Tất cả các lớp con trừ Human sẽ **ghi đè phương thức** `adjust()` để điều chỉnh chỉ số nhân vật.
- Lớp `Devil` sẽ định nghĩa thêm một **thuộc tính** `static` **là** `dem_Devil` và **ghi đè hàm** `Nhap()` để tăng giá trị của `dem_Devil` lên 1 sau mỗi lần nhập.
- Phương thức `adjust()` ở `Vampire` và `Devil` sẽ sử dụng các biến đếm `static` để điều chỉnh chỉ số nhân vật.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

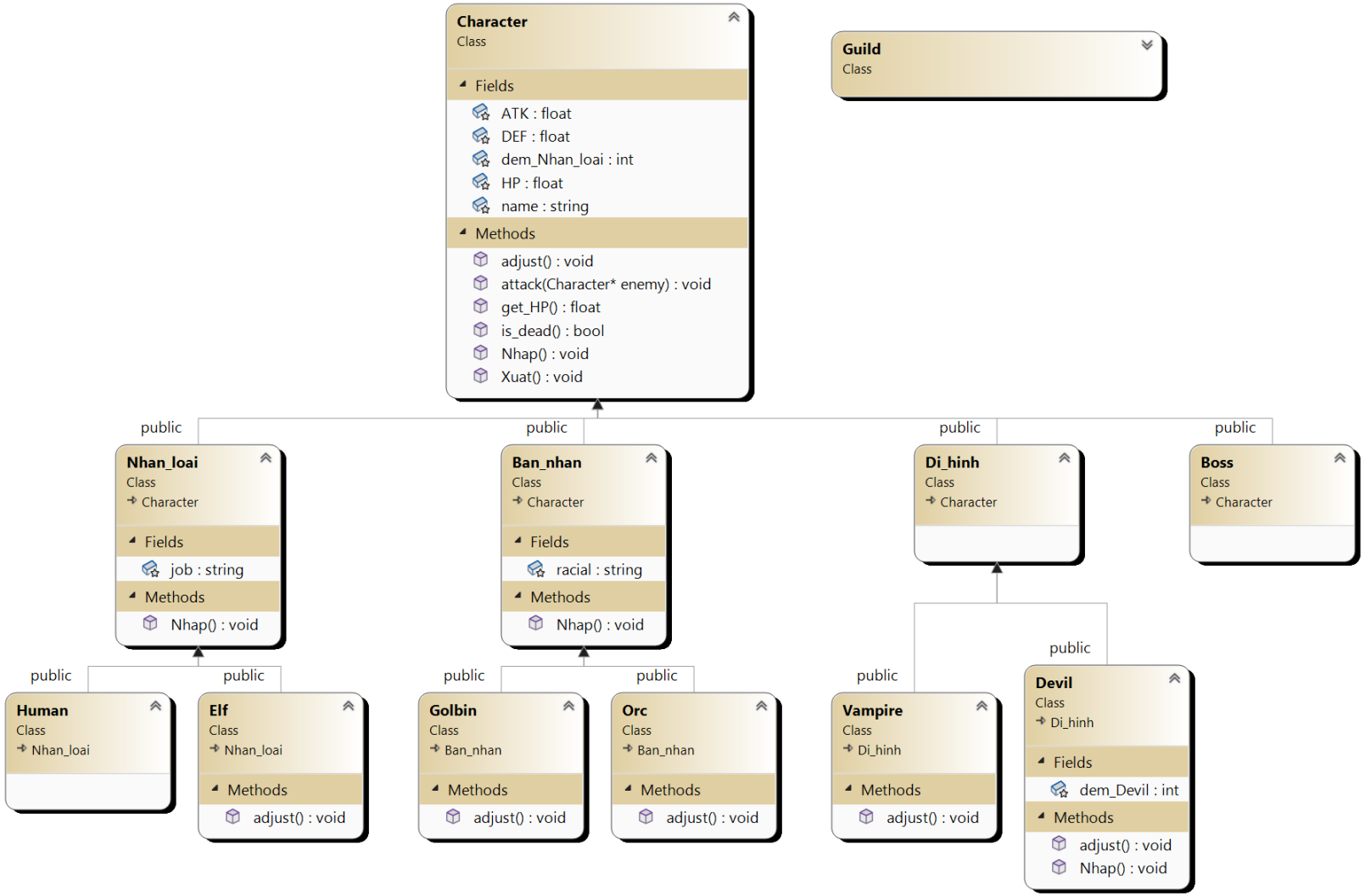
Bài tập 2 – Phân tích



- Tất cả các lớp con trừ Human sẽ **ghi đè phương thức** `adjust()` để điều chỉnh chỉ số nhân vật.
- Lớp `Devil` sẽ định nghĩa thêm một **thuộc tính** `static` **là** `dem_Devil` và **ghi đè hàm** `Nhap()` để tăng giá trị của `dem_Devil` lên 1 sau mỗi lần nhập.
- Phương thức `adjust()` ở `Vampire` và `Devil` sẽ sử dụng các biến đếm `static` để điều chỉnh chỉ số nhân vật.

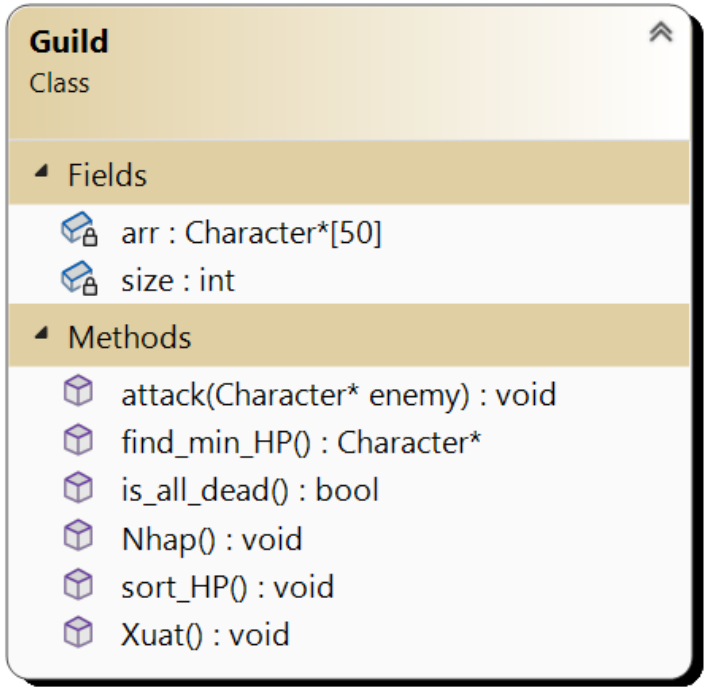
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Sơ đồ lớp



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích



- Lớp `Guild` gồm **một mảng các con trỏ** thuộc lớp đối tượng `Character`.
- Tuy nhiên các phần tử của mảng này nó thể **giữ địa chỉ của các đối tượng thuộc các lớp khác nhau**, miễn chúng là lớp con của `Character`.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích

Ôn lại kiến thức:

- **Miền giá trị của một biến con trỏ là địa chỉ ô nhớ**.
- Một con trỏ đối tượng thuộc lớp cơ sở có thể giữ địa chỉ của một đối tượng thuộc lớp dẫn xuất.

- Lớp `Guild` gồm **một mảng các con trỏ** thuộc lớp đối tượng `Character`.
- Tuy nhiên các phần tử của mảng này nó thể **giữ địa chỉ của các đối tượng thuộc các lớp khác nhau**, miễn chúng là lớp con của `Character`.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích

Ôn lại kiến thức:

- **Miền giá trị của một biến con trỏ là địa chỉ ô nhớ**.
- Một con trỏ đối tượng thuộc lớp cơ sở có thể giữ địa chỉ của một đối tượng thuộc lớp dẫn xuất.
- Mục đích sử dụng con trỏ là để áp dụng tính chất **đa hình.**
- Tùy vào kiểu dữ liệu mà các con trỏ trong mảng con trỏ `Character` giữ địa chỉ, các phiên bản khác nhau của các phương thức ảo `Nhap()`, `adjust()` tương ứng với từng lớp con `Devil`, `Golbin`, `Elf`, … sẽ được thực hiện.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 2 – Phân tích

Đề bài:

- Human: loại 1
- Elf: loại 2
- Golbin: loại 3
- Orc: loại 4
- Vampire: loại 5
- Devil: loại 6

- Trong phương thức `Nhap()` của `Guild` sử dụng thêm hàm bên ngoài là `Character* init(int type)` để **cấp phát vùng nhớ** cho từng biến con trỏ trong mảng.
- Hàm sẽ trả về một vùng nhớ có kích thước bằng kích thước của **kiểu dữ liệu tương ứng với loại được đưa vào**.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 3 – Tóm tắt

Đề thi thử

Lớp ChungCu bao gồm các thuộc tính :

- Tên chung cư (ten),
- Số tầng (soTang),
- Diện tích chung cư (dienTich),
- Tên người quản lý (tenQL),
- Tên đại diện sở hữu (soHuu)

2 lớp CCVinHome và CCBcon được kế thừa từ lớp ChungCu.

Bài tập 3 – Tóm tắt

Đề thi thử

Lớp CCVinHome:

- Tên đại diện người sở hữu : “Vinhomes”.
- Tiền thuê phòng:

• Diện tích > 600 m^2 : 10 – 15 triệu / phòng

• Diện tích <= 600 m^2: 6 – 10 triệu / phòng

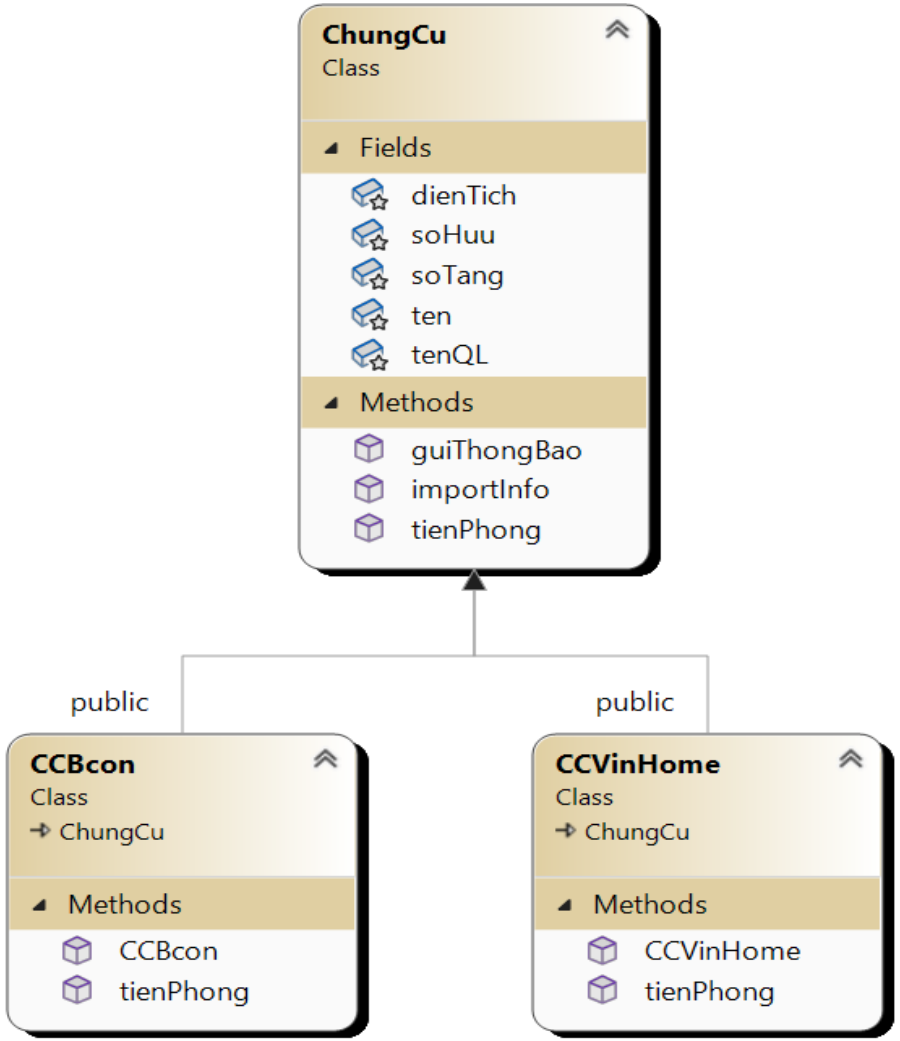
Lớp CCBCons:

- Tên đại diện người sở hữu sẽ là “Bcons”.
- Tiền thuê phòng

• Diện tích > 600 m^2 : 8 – 12 triệu / phòng

• Diện tích <= 600 m^2: 5 – 8 triệu / phòng

Bài tập 3 – Class Diagram



Bài tập 3 – Phân tích

Lớp ChungCu:

ten	string
soTang	int
dienTich	double
tenQL	string
soHuu	string

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 3 – Phân tích

Lớp **ChungCu**:

- Hàm `void importInfo()`: Xuất thông tin chung cư
- Hàm `string guiThongBao()`: Trả về phiếu thông báo về tình trạng tòa nhà cho ban quản lý chung cư khu vực : "Tên người quản lý – Tên chung cư – Tên đại diện sở hữu"

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 3 – Phân tích

Lớp **CCVinhome**:

- Lớp đối tượng CCVinhome kế thừa từ lớp đối tượng **ChungCu** bằng từ khóa dẫn xuất **public**
- Thiết lập mặc định: **soHuu** = "Vinhomes";
- Hàm **double tienPhong()**: Trả về tiền phòng được tính theo diện tích của chung cư Vinhome thuộc về lớp đối tượng **CCVinhome**

```
class CCVinHome : public ChungCu {
public:
    CCVinHome();
    double tienPhong();
};
```

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 3 – Phân tích

Lớp **CCBcon**:

- Lớp đối tượng **CCBcon** kế thừa từ lớp đối tượng **ChungCu** bằng từ khóa dẫn xuất **public**
- Thiết lập mặc định: **soHuu** = "Bcons";
- Hàm **double tienPhong()**: Trả về tiền phòng được tính theo diện tích của chung cư Bcon thuộc về lớp đối tượng **CCBcon**

```
class CCBcon : public ChungCu {
public:
    CCBcon();
    double tienPhong();
};
```

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 3 – Phân tích

Các hàm bên ngoài

Hàm `void ChungCu_import(ChungCu**, int, int)`: Nhập thông tin các chung cư vào mảng

Hàm `void ChungCu_listExport(ChungCu**, int)`: Xuất thông tin các chung cư vào mảng Hàm

Hàm `void ChungCu_tienPhong(ChungCu**, int)`: Xuất Tổng số tiền mỗi tháng ban quản lý chung cư Làng Đại Học thu về

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Tóm tắt

Đề thi thử

Bé An viết **3 thể loại thơ**:

- Lục bát (**LB**): số câu **chia hết cho 2**, **câu lục 6 chữ, câu bát 8 chữ,** âm **6 câu lục** hiệp vần với âm **6 câu bát**, âm **8 câu bát** hiệp vần với **âm 6 của câu lục** tiếp theo.
- Song thất lục bát (**ST**): Số câu **chia hết cho 4**, hai **câu thất 7 chữ, lục 6 chữ, bát 8 chữ**, chi tiết cách hiệp vần như mô tả sau: (T - trắc, B - bằng), các chữ cùng màu hiệp vần với nhau.

1 2 3 4 B 6 T

1 2 3 4 T 6 B

1 2 3 4 5 B

1 2 3 4 5 B 7 B

1 2 3 4 B 6 T

...

- Thất ngôn bát cú Đường luật (**TN**): **8 câu**, **7 chữ/ câu,** các câu **1 2 4 6 8 hiệp vần bằng**

Bài tập 4 – Tóm tắt

Đề thi thử

Bé An nhận được **3 loại tranh, với 6 loại màu**:

- Anh Châu (**1**): Vẽ cho thơ **LB** hoặc **ST**, nếu chọn **màu xanh** thì vẽ **thêm 1 tranh màu xanh** nữa
- Anh Đông (**2**): Vẽ cho thơ **LB** hoặc **TN**, nếu vẽ cùng **anh Châu** thì sẽ dùng **màu đối lập** với anh Châu, nếu không thì chỉ vẽ tranh **màu tím**
- Anh Vũ (**3**): Chỉ vẽ **nhiều nhất cho 2 bài thơ**, nếu số câu thơ **chia hết cho 8** thì vẽ **thêm 1 tranh cùng màu** nữa. Tranh màu **vàng** mất chi phí là **1000 đồng bạc**, các màu **khác** tốn **800 đồng bạc.**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Tóm tắt

Đề thi thử

Yêu cầu:

- Nhập **số bài thơ** và các **bài thơ**, kiểm định xem bài thơ có đúng hay không.
- Nếu đúng, cho phép **chọn những họa sĩ** vẽ cho bài thơ đó và **chọn màu**.
- In ra các **bài thơ đúng**, sau đó in ra **tổng số tranh ở mỗi màu** mà các họa sĩ phải vẽ

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Phân tích

Các lớp:

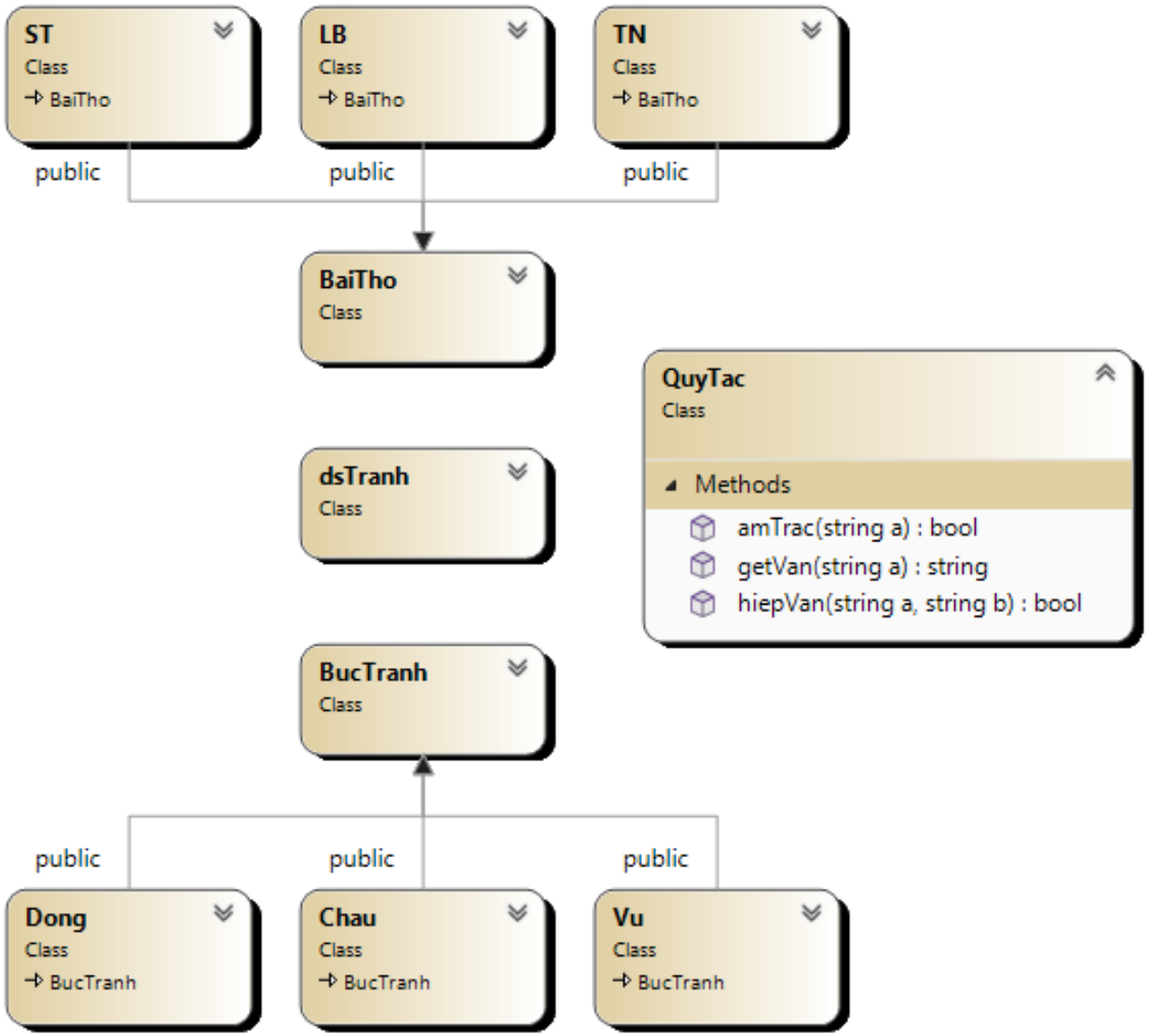
- Lớp BucTranh gồm 3 lớp con là Chau, Dong, Vu
- Lớp dsTranh quản lý danh sách tranh
- Lớp BaiTho gồm 3 lớp con là LB, ST, TN

Các hàm bên ngoài:

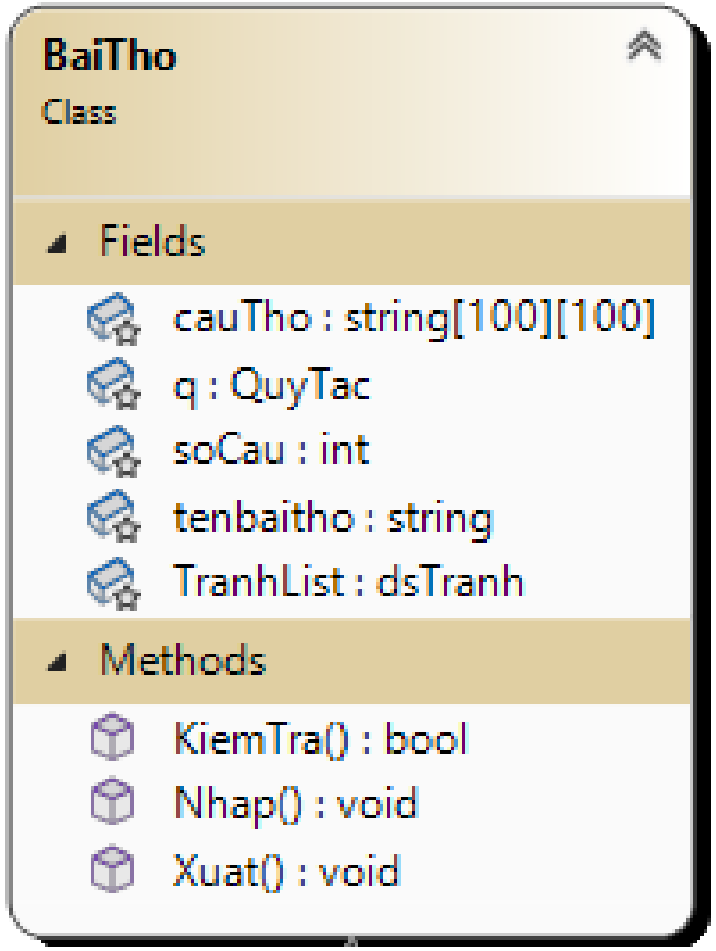
- Hàm kiemTraVan: trả về bool, truyền vào 2 string
- Hàm amTrac: trả về bool, truyền vào 1 string

Liên hệ giữa các lớp, các hàm:

- Lớp BaiTho sử dụng các hàm bên ngoài để kiểm tra hiệp vần, bằng trắc
- Lớp BaiTho có bao gồm đối tượng thuộc lớp dsTranh (để quản lý tranh)



Bài tập 4 – Phân tích

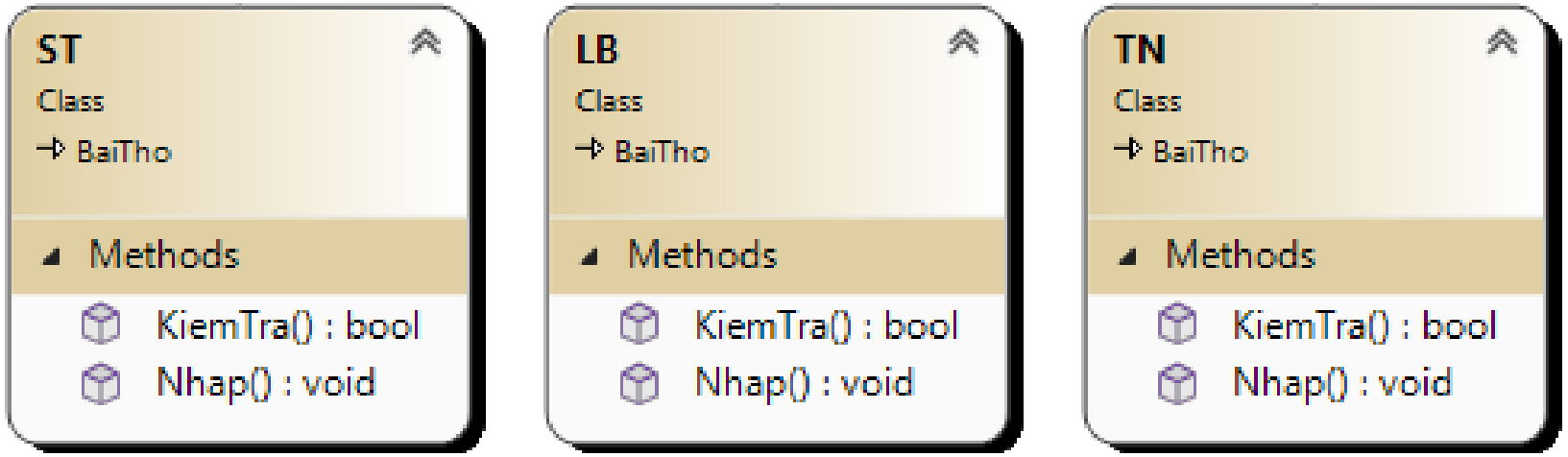


Lớp BaiTho:

- Chuỗi **tenBaiTho** quản lý tên bài thơ
- Mảng **cauTho[m][n]** để quản lý bài thơ với câu thứ m ở dòng thứ m – 1 và chữ thứ n trong câu ở cauTho[m-1][n-1]
- Biến **soCau** quản lý số câu thơ của bài thơ
- **dsTranh TranhList** để quản lý các tranh ở mỗi bài thơ.
- Hàm **virtual void Nhap()**
- Hàm **virtual bool KiemTra()**
- Hàm **void Xuat()**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Phân tích



Lớp con LB, ST, TN:

Định nghĩa lại hàm **Nhap()** để tạo và nhập các bức tranh tương ứng

- Kiểm tra bài thơ đã nhập có đúng hay không, nếu đúng thì cho phép nhập bức tranh
- Thông qua **TranhList** để tạo và nhập bức tranh

Định nghĩa lại hàm **KiemTra()** để kiểm tra theo đúng quy tắc

Bài tập 4 – Phân tích

LB:

- Số câu **chia hết cho 2**, **câu lục 6 chữ, câu bát 8 chữ,** âm **6 câu lục** hiệp vần với âm **6 câu bát**, âm **8 câu bát** hiệp vần với **âm 6 của câu lục** tiếp theo.
- Họa sĩ có thể vẽ cho thơ LB: **Chau, Dong, Vu**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0									
1		-	-	-	-	-	V		
2		-	-	-	-	-	V	-	V
3		-	-	-	-	-	V		
4		-	-	-	-	-	V	-	V
5		-	-	-	-	-	V		
6		-	-	-	-	-	V	-	V

Lớp LB:

Định nghĩa lại hàm **KiemTra()** để kiểm tra theo đúng quy tắc

- Nếu số câu **lẻ** => 0
- Chỉ số **lẻ** => câu lục
- Chỉ số **chẵn** => câu bát
- Kiểm tra hiệp vần ở các câu

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Phân tích

ST:

- Số câu **chia hết cho 4**, **thất 7 chữ, lục 6, bát 8**
- Họa sĩ có thể vẽ cho thơ ST: **Chau, Vu**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0									
1		-	-	-	-	B	-	T	
2		-	-	-	-	T	-	B	
3		-	-	-	-	-	B		
4		-	-	-	-	-	B	-	B
5		-	-	-	-	B	-	T	
6		-	-	-	-	T	-	B	
7		-	-	-	-	-	B		
8		-	-	-	-	-	B	-	B

Lớp ST:

Định nghĩa lại hàm **KiemTra()** để kiểm tra theo đúng quy tắc

- Nếu số câu **không chia hết cho 4** => 0
- Chỉ số **mod 4 = 1** => câu thất đầu tiên
- Chỉ số **mod 4 = 2** => câu thất thứ hai
- Chỉ số **mod 4 = 3** => câu lục
- Chỉ số **mod 4 = 0** => câu bát
- Kiểm tra hiệp vần ở các câu

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Phân tích

TN:

- **8 câu**, **7 chữ/ câu,** các câu **1 2 4 6 8 hiệp vần bằng**
- Họa sĩ có thể vẽ cho thơ TN: **Dong, Vu**

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0									
1		-	-	-	-	-	-	B	
2		-	-	-	-	-	-	B	
3		-	-	-	-	-	-	-	
4		-	-	-	-	-	-	B	
5		-	-	-	-	-	-	-	
6		-	-	-	-	-	-	B	
7		-	-	-	-	-	-	-	
8		-	-	-	-	-	-	B	

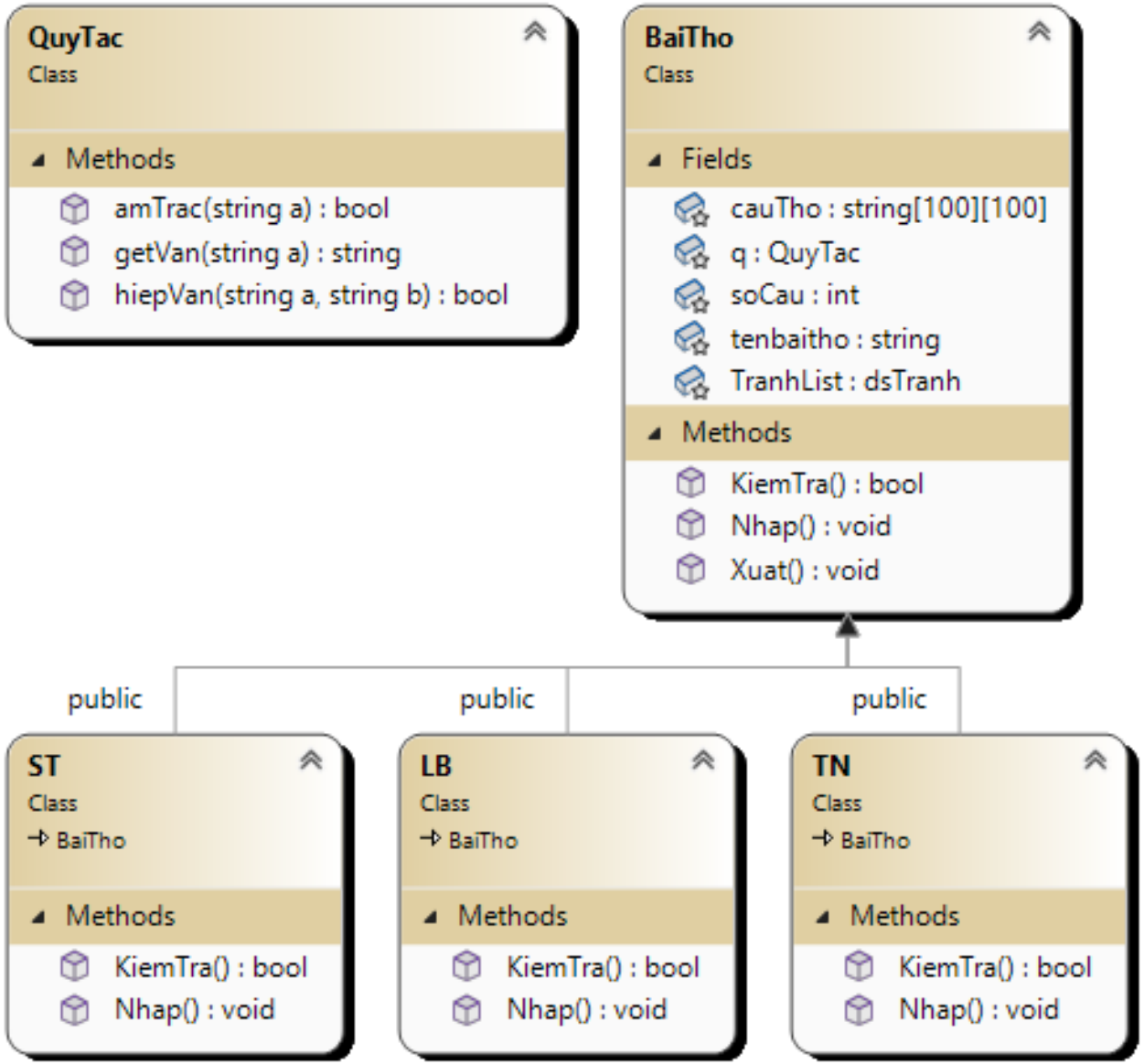
Lớp TN:

Định nghĩa lại hàm **KiemTra()** để kiểm tra theo đúng quy tắc

- Nếu số câu **khác 8** => 0
- Kiểm tra hiệp vần bằng ở các câu có chỉ số 1 2 4 6 8

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Phân tích



Bài tập 4 – Phân tích

3 loại tranh, với 6 loại màu:

- Anh Châu (**1**): chọn **màu xanh** thì vẽ **thêm 1 tranh màu xanh** nữa
- Anh Đông (**2**): vẽ cùng **anh Châu** thì dùng **màu đối lập** với anh Châu, nếu không thì tranh **màu tím**
- Anh Vũ (**3**): **nhiều nhất 2 bài thơ**, nếu số câu thơ **chia hết cho 8** thì vẽ **thêm 1 tranh cùng màu** nữa. Tranh màu **vàng** mất chi phí là **1000 đồng bạc**, các màu **khác** tốn **800 đồng bạc.**

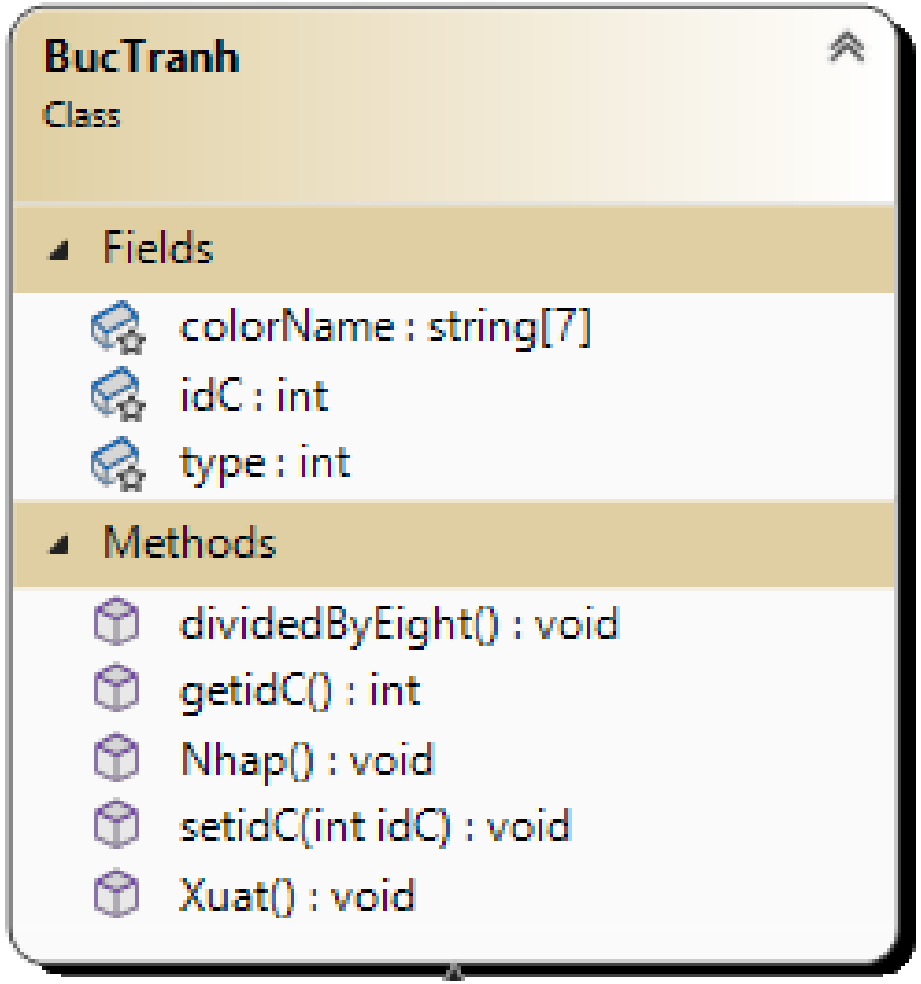
Yêu cầu: in ra **tổng số tranh ở mỗi màu** mà các họa sĩ phải vẽ

Lớp BucTranh:

- Biến **type** để dễ quản lý
- Mảng **colorName[7]** chứa *tên* các màu tương ứng với ID màu
- Biến **idC** quản lý màu vừa nhập của một đối tượng thuộc lớp (giá trị khởi tạo -1 => chưa nhập màu nào)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Phân tích

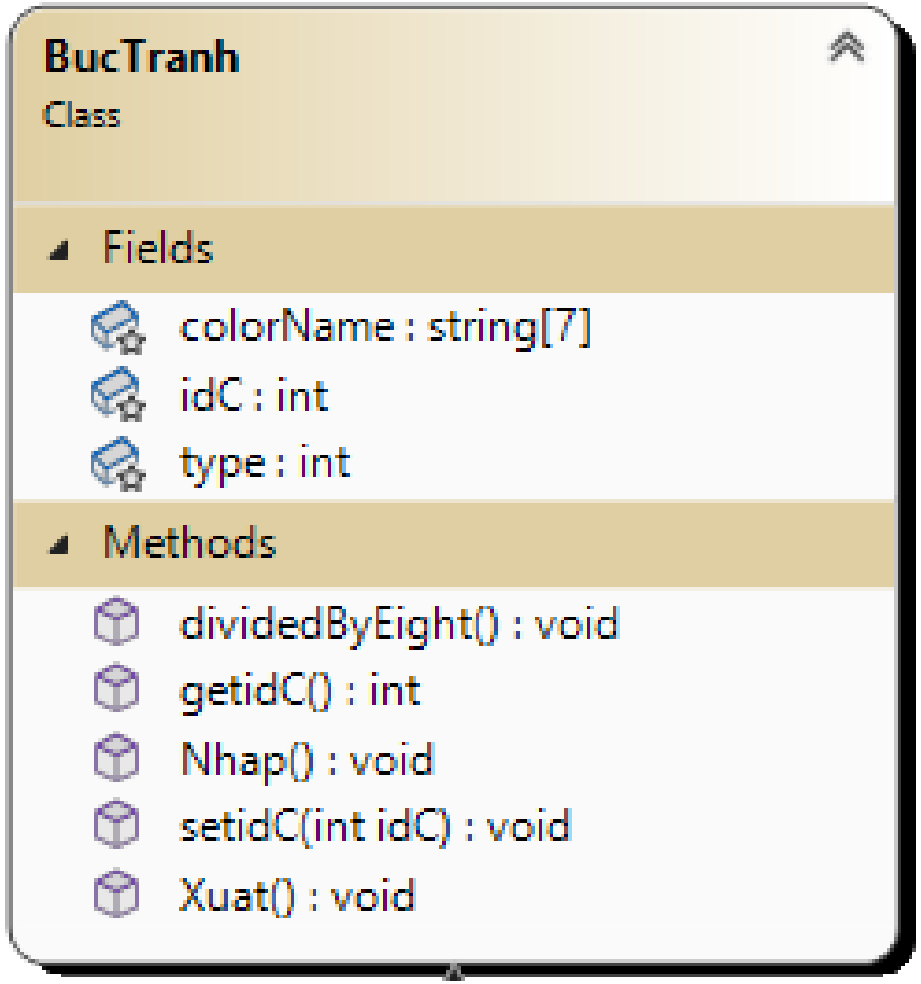


Lớp BucTranh:

- Biến **type** để dễ quản lý
- Mảng **colorName[7]** chứa *tên* các màu tương ứng với ID màu
- Biến **idC** quản lý màu vừa nhập của một đối tượng thuộc lớp (giá trị khởi tạo -1 => chưa nhập màu nào)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Phân tích

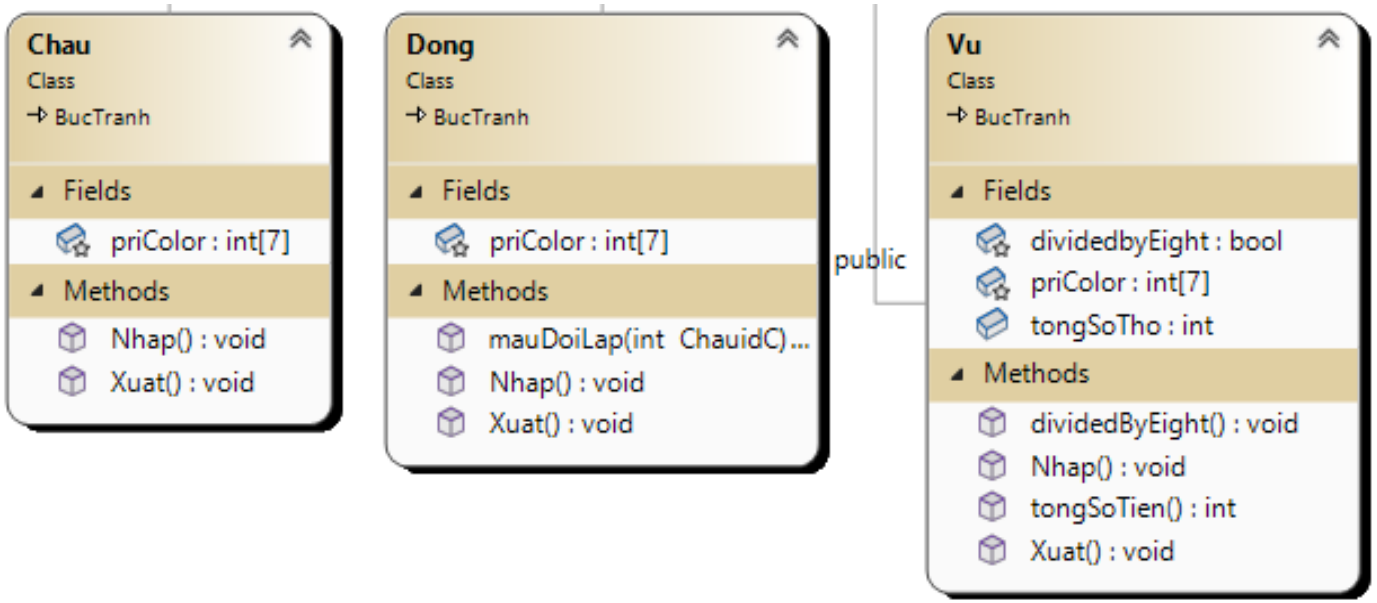


Lớp BucTranh:

- Hàm **virtual void Nhap()**
- Hàm **virtual void Xuat()**
- Hàm **set và get idC** dùng cho mục đích xử lý yêu cầu của anh Đông
- Hàm **virtual void dividedByEight()** để xử lý yêu cầu của anh Vũ

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Phân tích



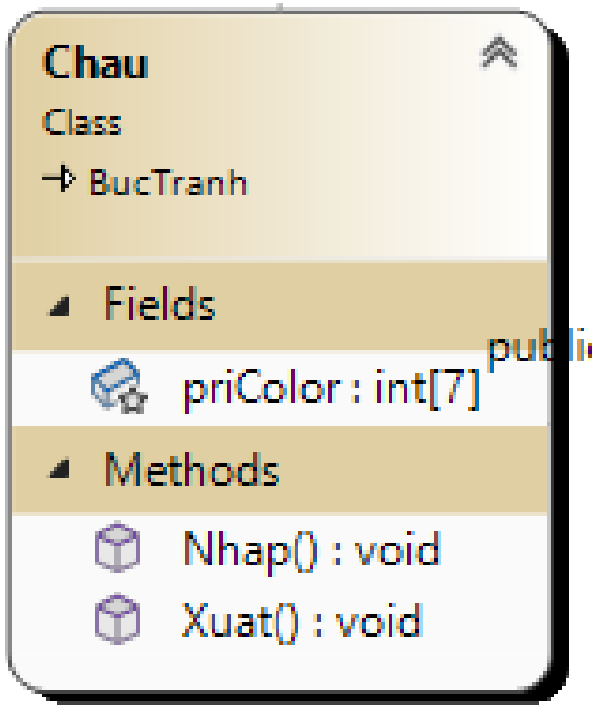
Lớp Chau, Dong, Vu:

- Cần in ra **tổng số tranh** ở mỗi màu sau khi nhập tất cả các bài thơ và chọn tất cả các họa sĩ

=> Mảng tĩnh **priColor[7]** quản lý các ID màu và số tranh phải vẽ của ID màu đó, dùng chung cho tất cả đối tượng thuộc lớp.

Lớp Vu chỉ vẽ nhiều nhất cho 2 bài thơ => biến tĩnh **tongSoTho** quản lý số bài thơ Vũ đã vẽ tranh cho. Trường hợp số câu chia hết cho 8 quản lý bằng **bool dividedbyEight**

Bài tập 4 – Phân tích



Lớp Chau: public BucTranh

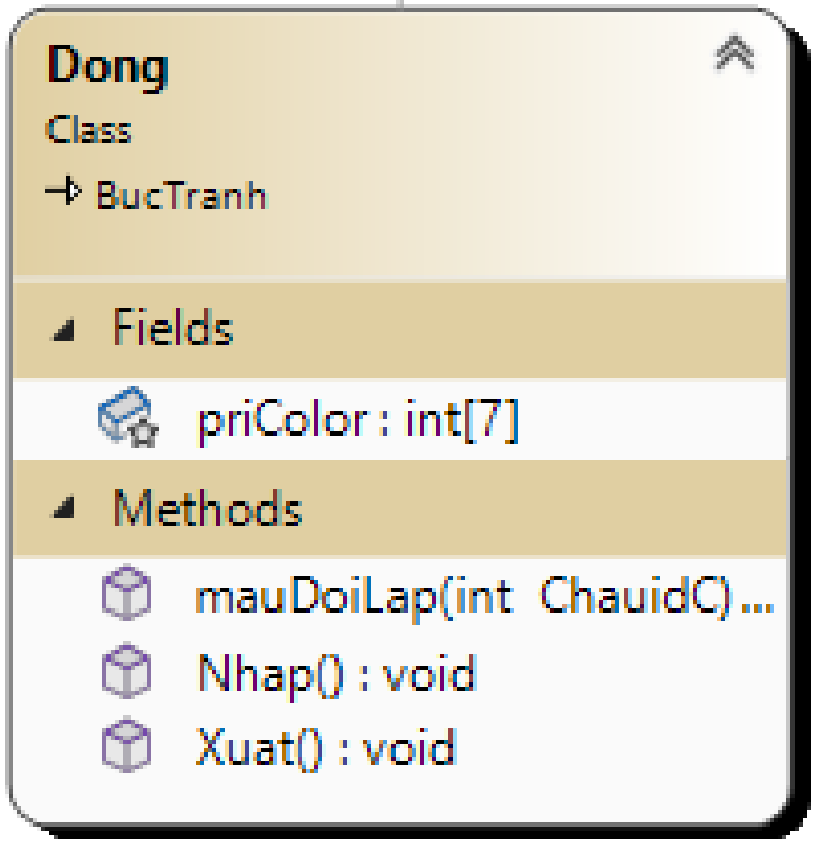
Hàm **void Nhap(int i)**

- Nhập id màu *idC* => **priColor[idC]++**
- Nếu idC == 2 (màu xanh) => **priColor[idC]++**

Hàm **void Xuat():** Khớp các tranh trong mảng priColor tương ứng với tên màu trong mảng colorName rồi xuất.

0	1	2	3	4	5	6
-	0	0	0	0	0	0
-	Cam	Lam	Vàng	Lục	Tím	Đỏ

Bài tập 4 – Phân tích



Lớp Dong: public BucTranh

Lớp dsTranh sẽ thay đổi tính năng của idC: nếu có Châu, idC của anh Đông thay đổi thành màu vừa nhập của anh Châu => idC != -1

Hàm **void Nhap()**

- Nếu **idC != -1** thì thay đổi mảng **priColor** dựa vào **idC**
- Nếu **idC == -1 (không có Châu)** thì **priColor[5]++** (màu tím)

Hàm **void Xuat():** Khớp các tranh trong mảng priColor tương ứng với tên màu trong mảng colorName rồi xuất.

Bài tập 4 – Phân tích

	idC	priColor
Không có Châu	-1	Thêm màu tím **priColor[5] ++**
Có Châu	ID màu của Châu	Tìm màu đối lập của idC **priColor[ID đối lập] ++**

Lớp Dong: public BucTranh

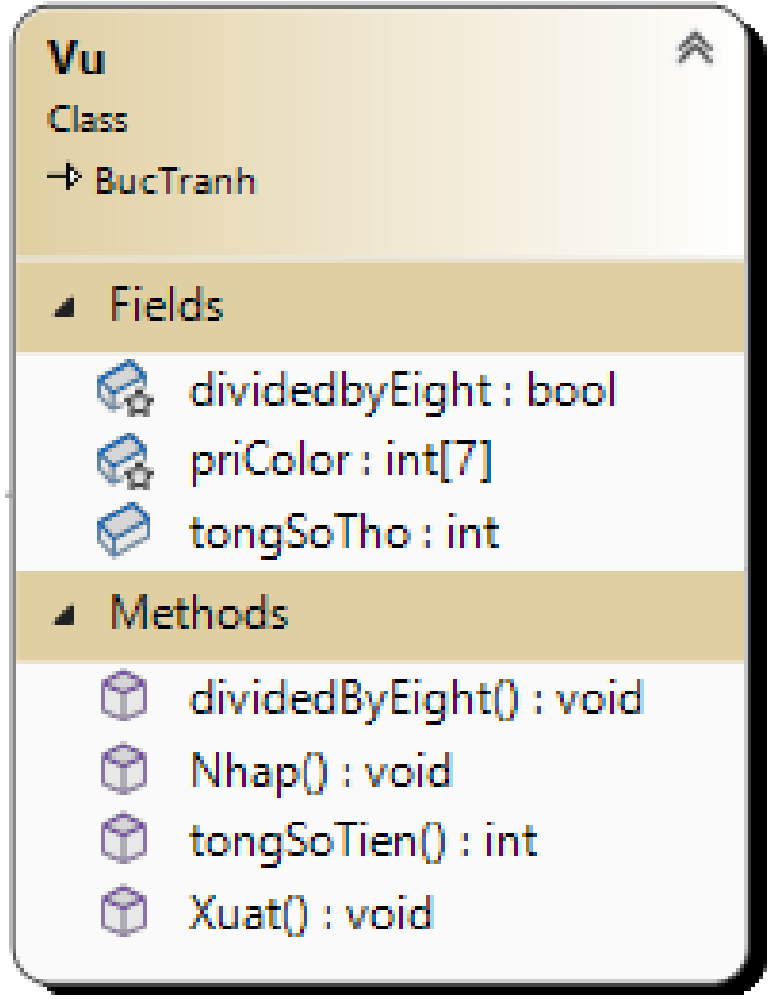
Lớp dsTranh sẽ thay đổi tính năng của idC: nếu có Châu, idC của anh Đông thay đổi thành màu vừa nhập của anh Châu

Hàm **void Nhap()**

- Nếu **idC != -1** thì thay đổi mảng **priColor** dựa vào **idC**
- Nếu **idC == -1 (không có Châu)** thì **priColor[5]++** (màu tím)

Hàm **void Xuat():** Khớp các tranh trong mảng priColor tương ứng với tên màu trong mảng colorName rồi xuất.

Bài tập 4 – Phân tích



Lớp Vu: public BucTranh

Hàm **dividedbyEight():** thay đổi giá trị dividedbyEight.

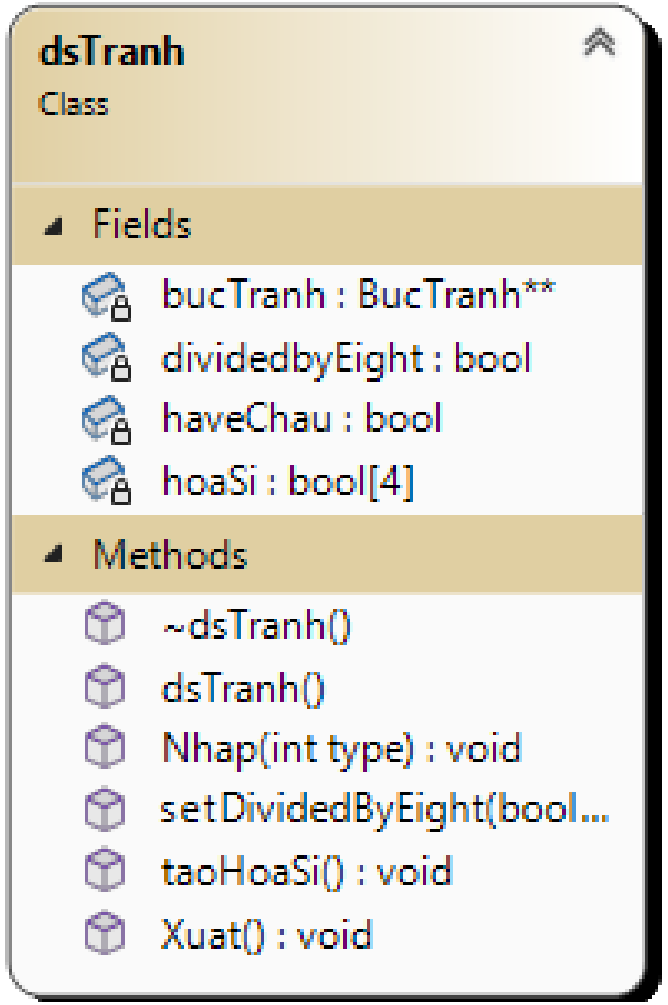
Hàm **void Nhap()**

- **tongSoTho++**
- Nếu **tongSoTho <= 2** thì nhập **idC, priColor[idC]++**
- Nếu **dividedbyEight == 1** thì **priColor[idC]++**
- Ngược lại thì in thông báo và không nhập nữa

Hàm **int tongSoTien():** chạy trên mảng priColor và tính tổng chi.

Hàm **void Xuat():** Khớp các tranh trong mảng priColor tương ứng với tên màu trong mảng colorName rồi xuất. Xuất tổng chi.

Bài tập 4 – Phân tích



Lớp dsTranh

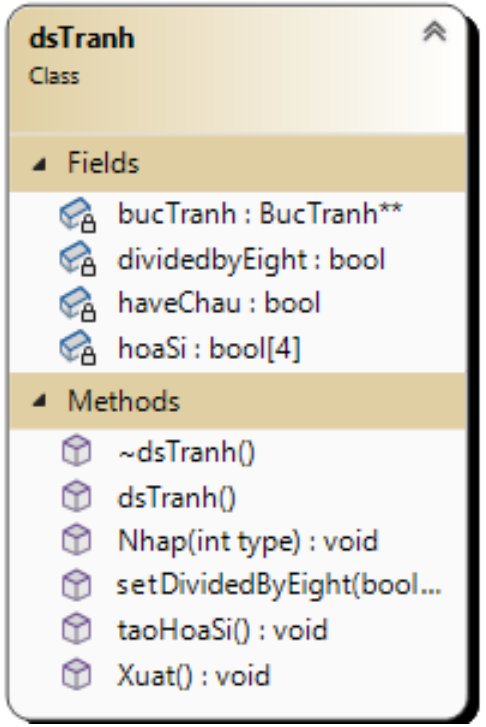
Mảng **hoaSi[4]: bool** kiểm tra sự có mặt của họa sĩ ở mỗi bài thơ

BucTranhbucTranh = new BucTranh*[3]** quản lý các bức tranh của 3 họa sĩ cho mỗi bài thơ

bool haveChau, dividedbyEight để xử lí các trường hợp ngoại lệ

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Phân tích



Ví dụ: Có mặt Đông, không có Châu và Vũ

0	1 (Châu)	2 (Đông)	3 (Vũ)
	0	1	0

Lớp dsTranh:

Constructor khởi tạo 3 đối tượng Châu, Đông, Vũ cho **bucTranh[0], bucTranh[1], bucTranh[2] => làm việc trên 3 đối tượng này**

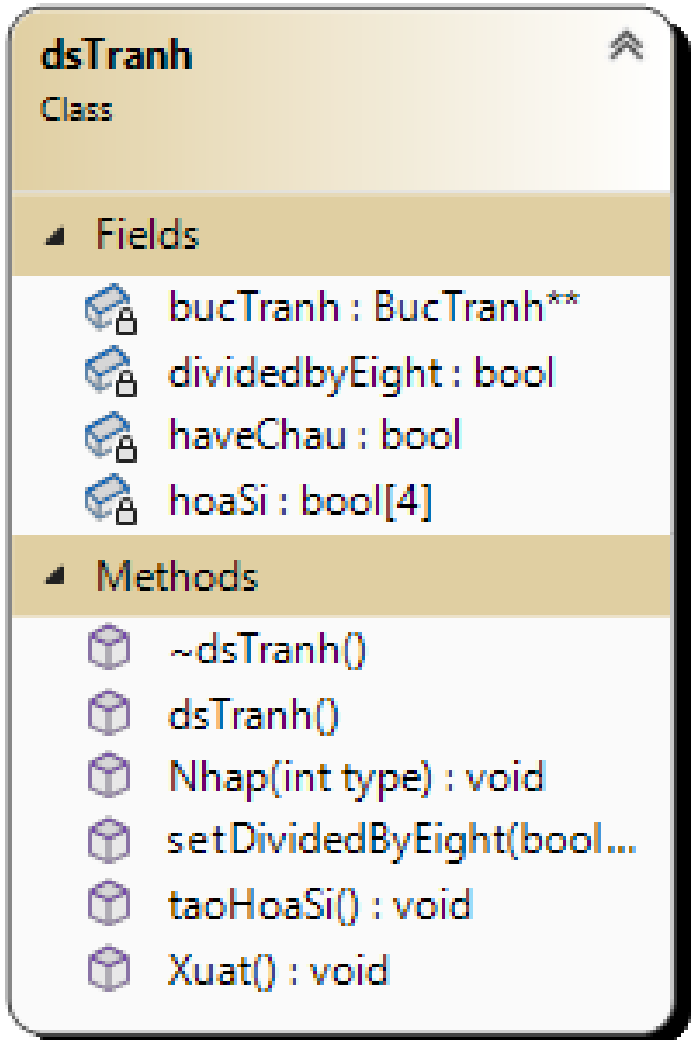
Destructor vì có con trỏ

Hàm **Nhap(int type) type** dùng để quy định chế độ nhập đặc thù của các họa sĩ (VD: Thơ TN chỉ được nhập Đông hoặc Vũ) => được gọi và truyền đối số trong lớp **LB, TN, ST.**

Ý tưởng: Khi nhập họa sĩ số 3, hoaSi[3] = 1

Hàm **Xuat()** in toàn bộ tình trạng tranh của họa sĩ

Bài tập 4 – Phân tích



Lớp dsTranh:

setDividedByEight(bool dividedbyEight) phục vụ yêu cầu của anh Vũ

- Tại hàm **Nhap()** của lớp bài thơ sẽ gọi hàm này, với đối số truyền vào là bool ***(soCau%8 == 0)***

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Phân tích

0	1 (Châu)	2 (Đông)	3 (Vũ)
	1	1	0

Duyệt qua Châu => có mặt Châu

- haveChau = 1;
- Nhập thông tin của Châu

Duyệt qua Đông => có mặt Đông

- haveChau == 1 => setidC của Đông bằng idC của Châu
- Nhập thông tin của Đông

Duyệt qua Vũ => không có mặt Vũ => kết thúc

Lớp dsTranh:

Hàm **taoHoaSi()** sẽ duyệt tình trạng mảng **hoaSi** để nhập và thay đổi các thuộc tính của họa sĩ.

- Duyệt mảng **hoaSi**
- Họa sĩ nào có mặt (key = 1) thì nhập thông tin của họa sĩ đó
- Xem xét sự có mặt của Châu để đổi giá trị biến ***haveChau*** => tùy chỉnh idC của Đông nếu cần
- Xem xét giá trị biến ***dividedbyEight*** để gọi hàm dividedByEight() của Vũ.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Phân tích

Các hàm bên ngoài

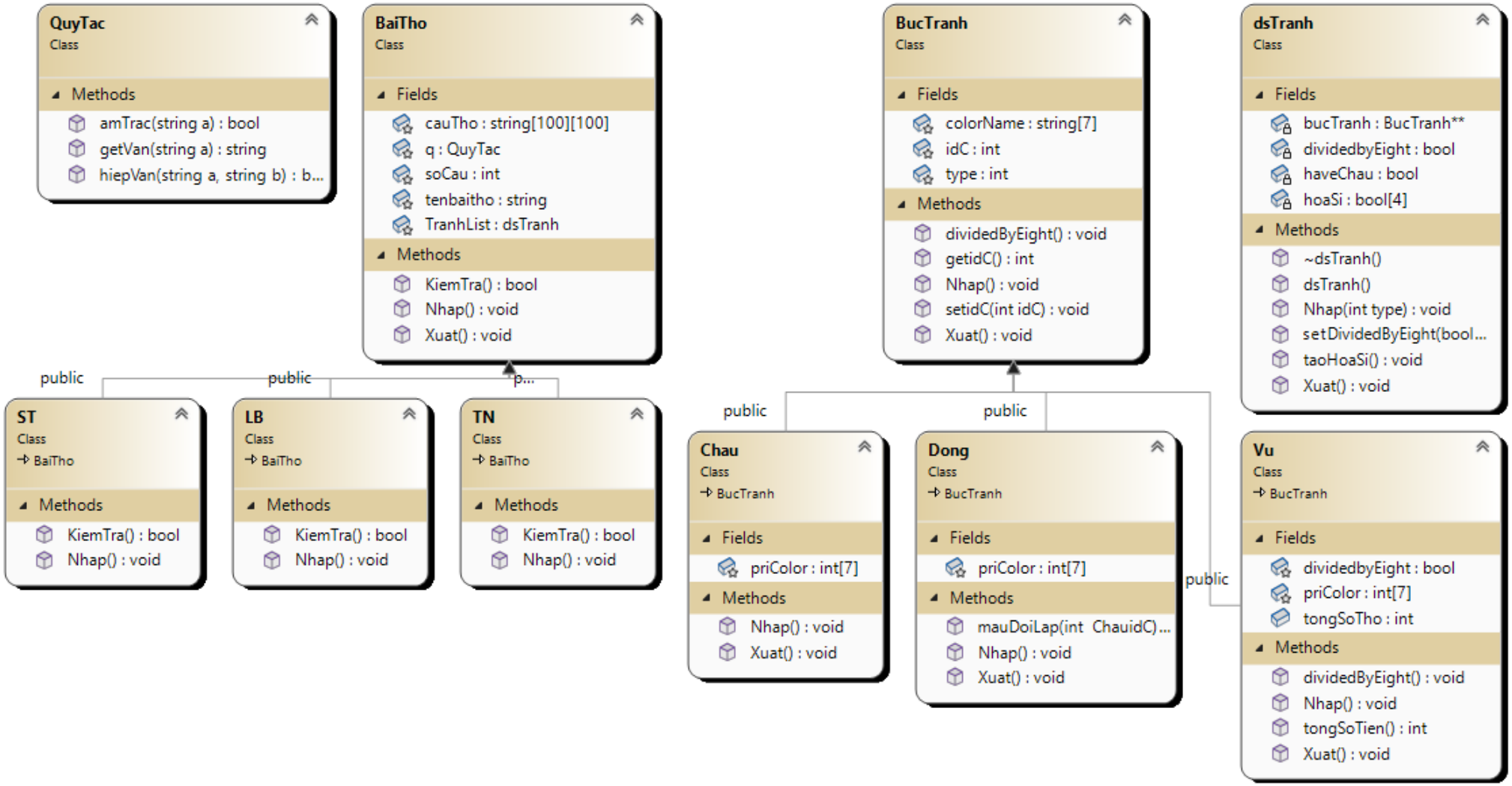
Hàm **string getVan (string a):** Lấy vần của một chữ (cắt từ nguyên âm đầu tiên đến cuối chữ, trừ trường hợp có phụ âm đầu == 'q': qua, quý... thì lấy từ nguyên âm thứ hai)

Hàm **bool amTrac (string a):** Nếu phụ âm cuối là 't', 'c' hoặc 'p' thì trả về true

Hàm **bool hiepVan (string a, string b):** Trả về true nếu hiệp vần theo đúng quy tắc (nhớ kiểm tra các ngoại lệ như vần "an" - "ang" hay "at" - "ac", "y" - "i")

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài tập 4 – Sơ đồ lớp



Tổng hợp lời giải mẫu

Link điểm danh

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit